



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Centro de Ciências Exatas e Tecnologia – CCET

Curso de Engenharia Elétrica

IGOR FERNANDO CARVALHO RODRIGUES
JOÃO CARLOS SOUSA CONCEIÇÃO

PRÉ-PROJETO 04

Laboratório de Circuitos Digitais

São Luís – MA

Sumário

1	Descrição do Projeto	2
2	Análise dos Datasheets	2
3	Tabela da Verdade	4
4	Diagrama Esquemático	6
5	Simulação	9
6	Arquivos dos Circuitos	10
7	Considerações Finais	11

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de circuitos digitais utilizando os circuitos multiplexador 74151, demultiplexador 74138 e contador 74161.

As tarefas propostas são:

- Elaborar e projetar um sistema de alarme utilizando o multiplexador 74151, o demultiplexador 74138 e o contador 74161.
- Elaborar um projeto de sistema digital com três entradas e uma saída, a qual será 1 sempre que a maioria das entradas for 1. A implementação deve ser feita com o multiplexador 74151.

2 ANÁLISE DOS DATASHEETS

O circuito multiplexador 74151 é um MUX de 8 canais. A pinagem está representada na figura a seguir:

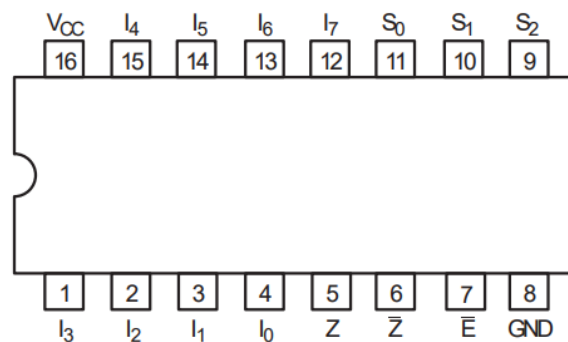


Figura 1 Configuração de pinos do CI 74151.

O demultiplexador 74138 é um decodificador de 3 para 8 linhas. Sua pinagem é mostrada a seguir:

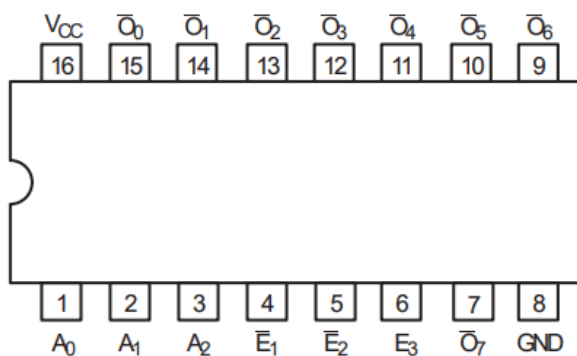


Figura 2 Configuração de pinos do CI 74138.

O contador síncrono 74161 possui pinagem conforme a figura:

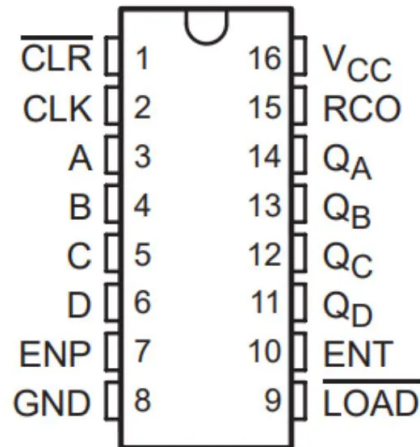


Figura 3 Configuração de pinos do CI 74161.

3 TABELA DA VERDADE

O símbolo lógico de um multiplexador e sua tabela de operação são apresentados a seguir:

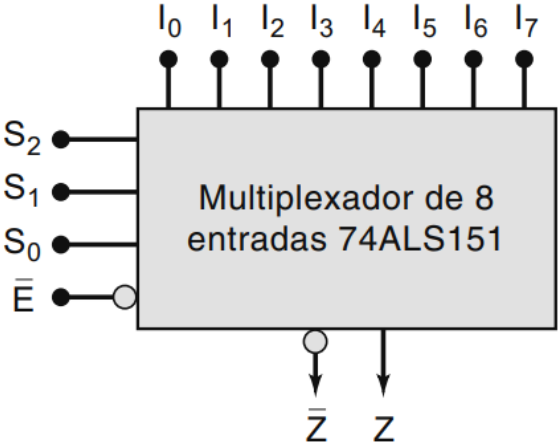


Figura 4 Símbolo lógico do multiplexador.

Entradas				Saídas	
$\bar{E}$	S_2	S_1	S_0	$\bar{Z}$	Z
H	X	X	X	H	L
L	L	L	L	$\bar{I}_0$	I_0
L	L	L	H	$\bar{I}_1$	I_1
L	L	H	L	$\bar{I}_2$	I_2
L	L	H	H	$\bar{I}_3$	I_3
L	H	L	L	$\bar{I}_4$	I_4
L	H	L	H	$\bar{I}_5$	I_5
L	H	H	L	$\bar{I}_6$	I_6
L	H	H	H	$\bar{I}_7$	I_7

Figura 5 Tabela-verdade do MUX.

O símbolo lógico de um demultiplexador e sua tabela de operação são apresentados abaixo:

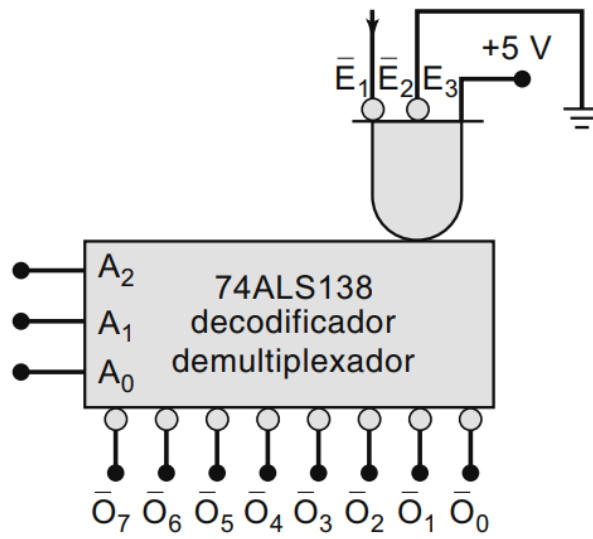


Figura 6 Símbolo lógico do demultiplexador.

Código de Seleção			Saídas							
S ₂	S ₁	S ₀	O ₇	O ₆	O ₅	O ₄	O ₃	O ₂	O ₁	O ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I
0	0	1	0	0	0	0	0	0	I	0
0	1	0	0	0	0	0	0	I	0	0
0	1	1	0	0	0	0	I	0	0	0
1	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0
1	0	1	0	0	I	0	0	0	0	0
1	1	0	0	I	0	0	0	0	0	0
1	1	1	I	0	0	0	0	0	0	0

Figura 7 Tabela-verdade do DEMUX.

4 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

A seguir, apresenta-se o diagrama esquemático do sistema de monitoração, baseado no projeto de Tocci:

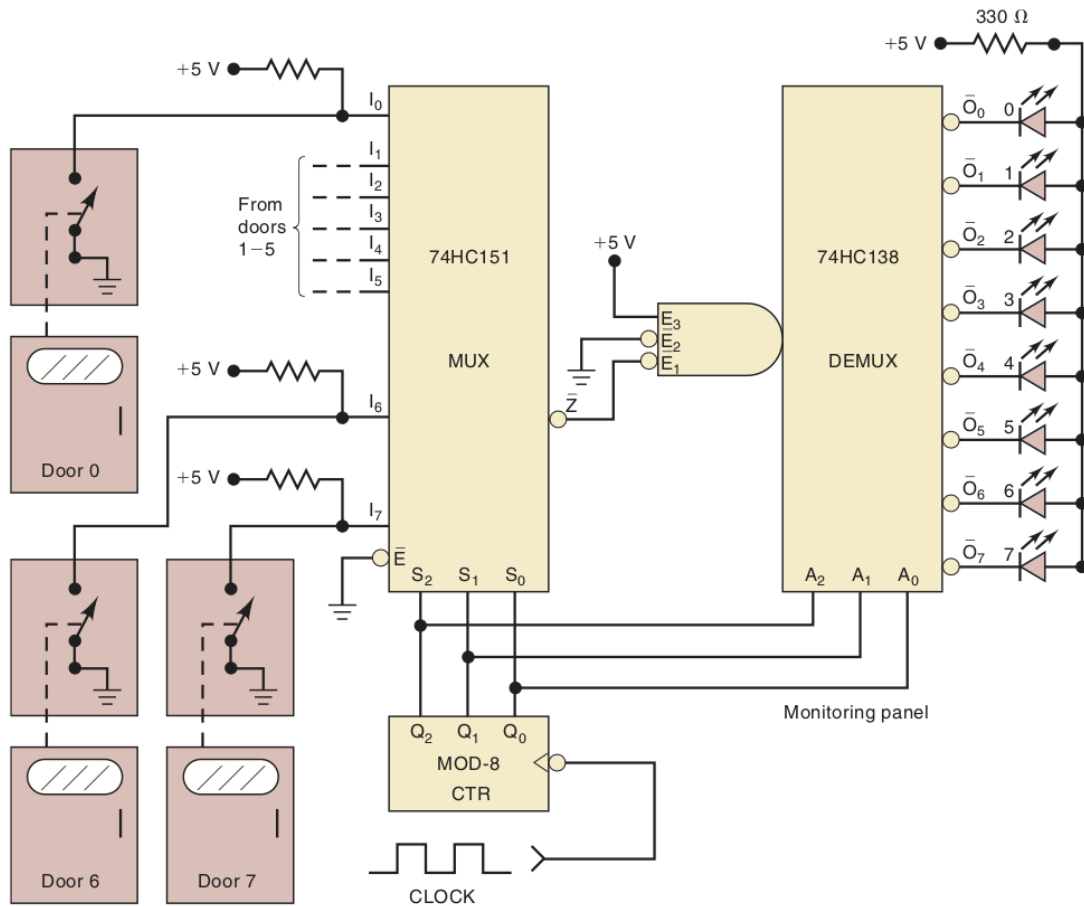


FIGURE 9-31 Security monitoring system.

Figura 8 Sistema de monitoração de segurança.

O sistema é composto por um contador 74161, um multiplexador 74151 e um demultiplexador 74138. O contador gera os sinais de seleção para ambos os dispositivos.

As oito entradas do MUX são conectadas a sensores de portas. Cada vez que o clock avança, o contador seleciona um sensor específico, e o MUX direciona essa informação para sua saída, que é posteriormente roteada para o DEMUX, acendendo o LED correspondente se a porta estiver aberta.

Além disso, foi desenvolvido um sistema digital com três entradas e uma saída, que indica 1 sempre que a maioria das entradas for 1. O projeto utiliza o MUX 74151, como mostra a tabela-verdade:

A	B	C	S	$Input$	y
0	0	0	0	i_0	0
0	0	1	0	i_1	0
0	1	0	0	i_2	0
0	1	1	1	i_3	1
1	0	0	0	i_4	0
1	0	1	1	i_5	1
1	1	0	1	i_6	1
1	1	1	1	i_7	1

Figura 9 Tabela-verdade da função de maioria.

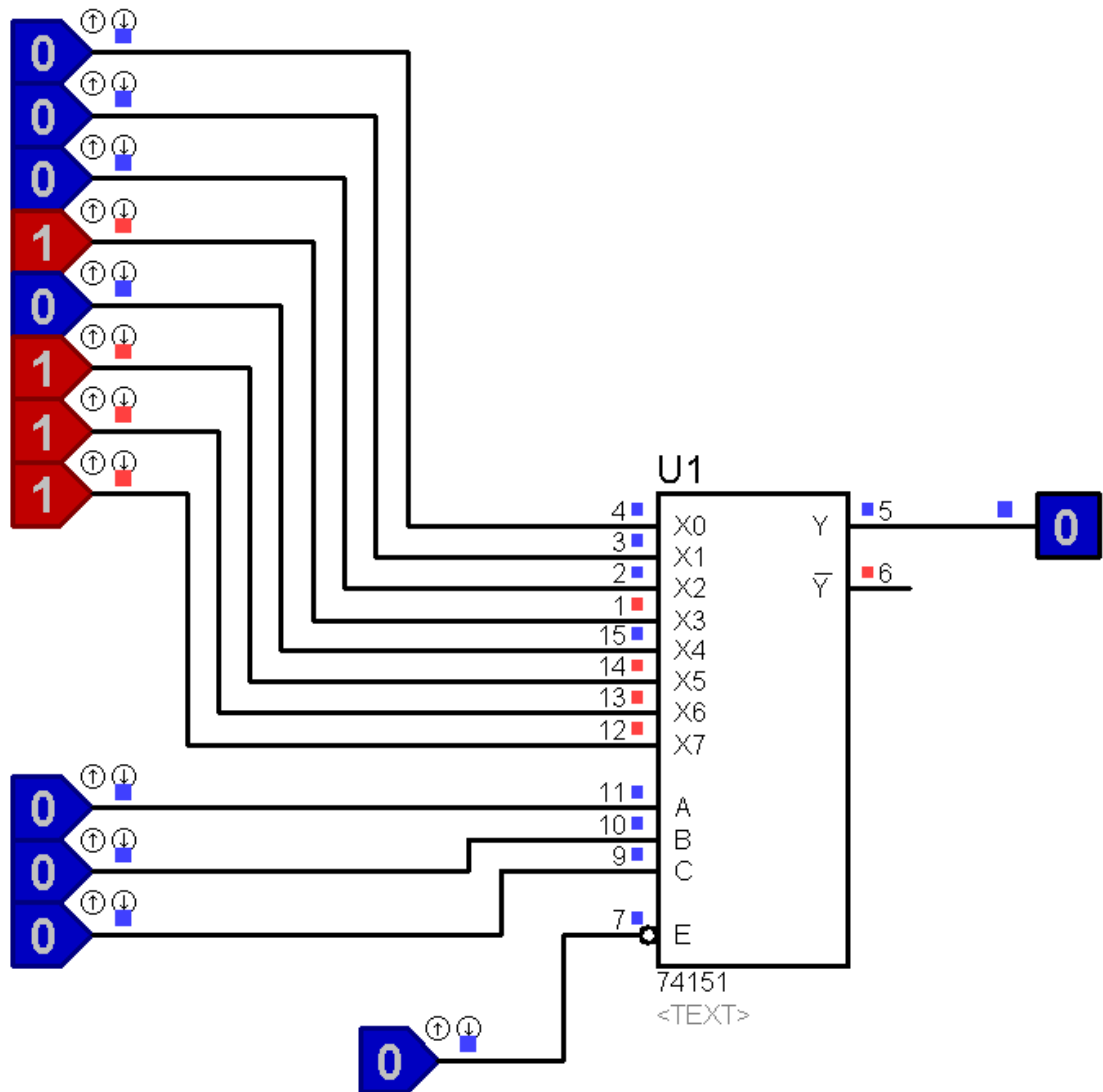


Figura 10 Esquema do circuito para função de maioria.

Para essa implementação, as entradas A, B e C foram conectadas às linhas de seleção do MUX. As entradas de dados I_0 a I_7 foram programadas conforme a tabela-verdade da função de maioria: I_3 , I_5 , I_6 e I_7 em nível lógico 1; os demais em nível 0.

5 SIMULAÇÃO

A figura a seguir representa a simulação do circuito de maioria:

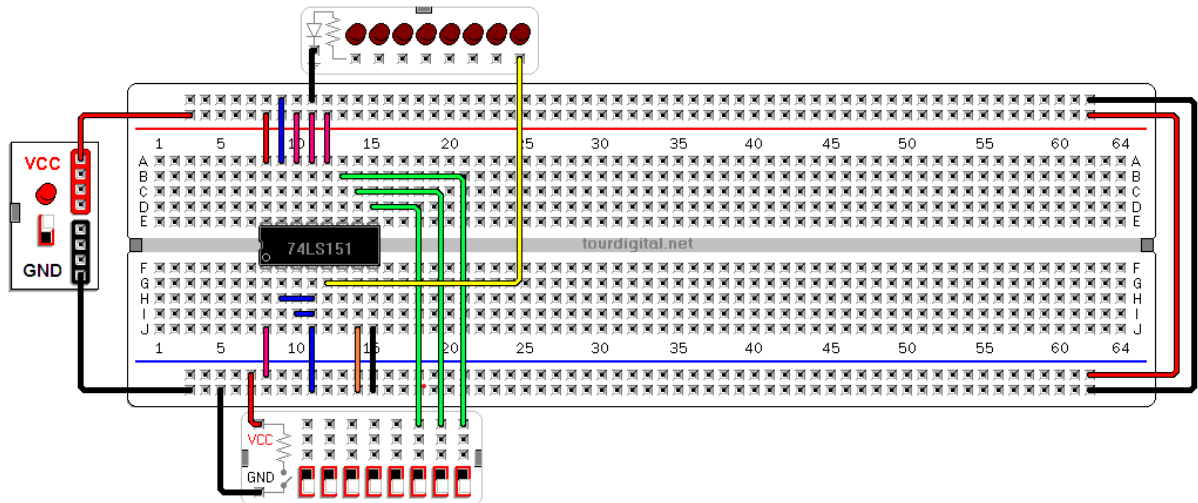


Figura 11 Simulação do circuito de função de maioria.

A próxima imagem mostra a simulação do sistema de monitoração:

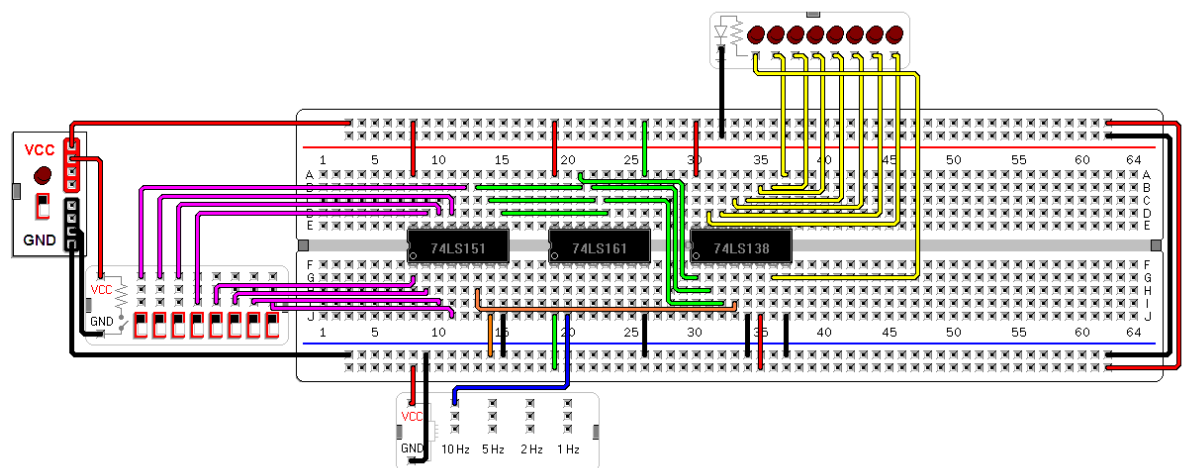


Figura 12 Simulação do sistema de alarme.

Para adaptar as saídas ativas em nível baixo do 74HC138, o anodo dos diodos foi conectado ao VCC (5V), e o cátodo ao resistor ligado à saída do DEMUX, como na figura:

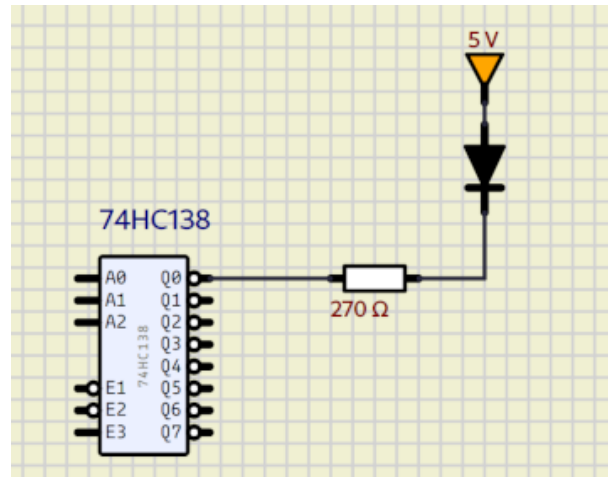


Figura 13 Correção para saídas ativas em nível baixo.

6 ARQUIVOS DOS CIRCUITOS

Os arquivos dos circuitos simulados podem ser acessados no seguinte link:

https://drive.google.com/drive/folders/1qlLx-CgpCrBfArGX60m1XHrT1ACWQnZ8?usp=drive_

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste projeto permitiu consolidar os conhecimentos sobre circuitos digitais, em especial sobre o uso de multiplexadores, demultiplexadores e contadores.

A análise dos datasheets e a simulação prática reforçaram o entendimento das aplicações desses componentes em sistemas reais, como em um sistema de monitoramento e em circuitos lógicos combinacionais, como a função de maioria.

A verificação prática dos circuitos possibilitou a observação do comportamento esperado antes da montagem física em bancada. A implementação de um sistema de alarme e de funções lógicas por meio de multiplexadores demonstrou a versatilidade e eficiência desses componentes.

REFERÊNCIAS

Referências

- [1] TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas digitais: princípios e aplicações**. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2015.
- [2] ONSEMI. *74LS151 Datasheet – 8-Input Multiplexer*. Disponível em: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/12628/ONSEMI/74LS151.html>. Acesso em: 15 jul. 2025.
- [3] TEXAS INSTRUMENTS. *SN74LS138 – 3-Line to 8-Line Decoder/Demultiplexer*. Disponível em: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls138.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2025.
- [4] TEXAS INSTRUMENTS. *SN74LS161 – 4-Bit Binary Counter*. Disponível em: <https://www.ti.com/lit/gpn/SN74LS161A>. Acesso em: 15 jul. 2025.